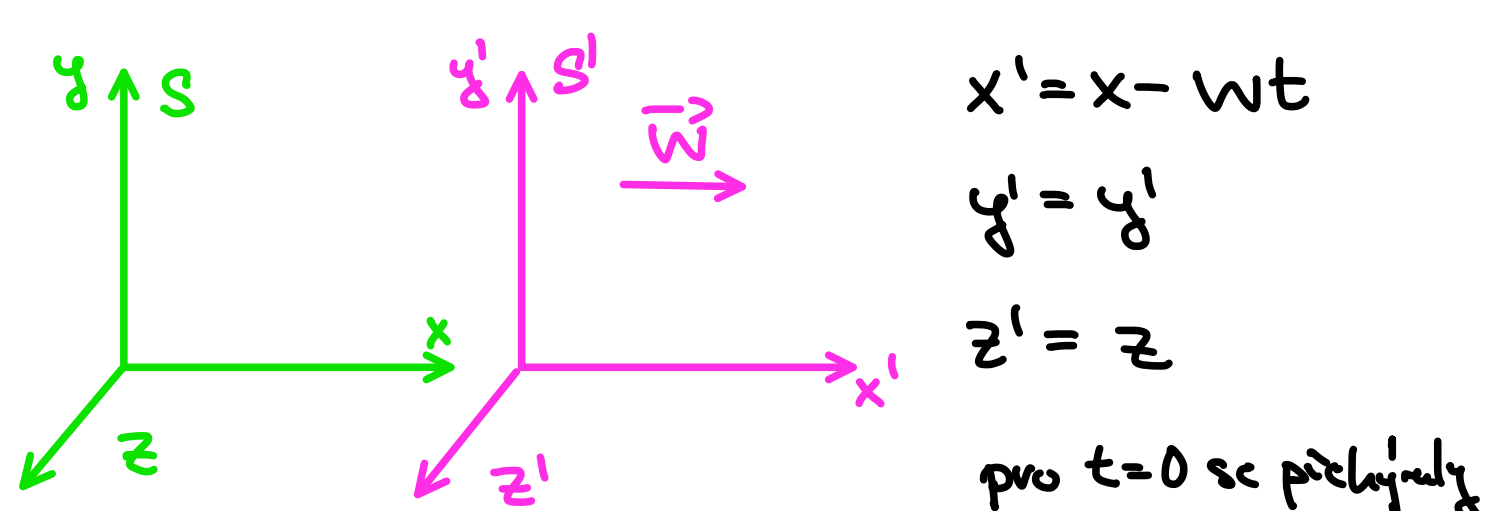


Inerciální vztažné soustavy

- definována prostřednictvím 1.NZ
 - $\Rightarrow$ ISS je taková soustava, ve které platí 1.NZ
- existence jedné ISS implikuje existenci nespočetně mnoha ISS
 - přecházíme mezi nimi **Galileovou transformací**



obecně $\vec{r}'(t) = \vec{r}(t) - \vec{w}t$

$\frac{d}{dt} \downarrow \quad \vec{v}'(t) = \vec{v}(t) - \vec{w} \quad \left. \vphantom{\frac{d}{dt} \downarrow} \right\} \text{ISS} \Rightarrow \text{ISS pomocí Galiel. t.}$

$\frac{d}{dt} \downarrow \quad \vec{a}'(t) = \vec{a}(t)$

$\rightarrow$ zrychlení je v každé ISS stejné, tj. ISS jsou dynamicky ekvivalentní

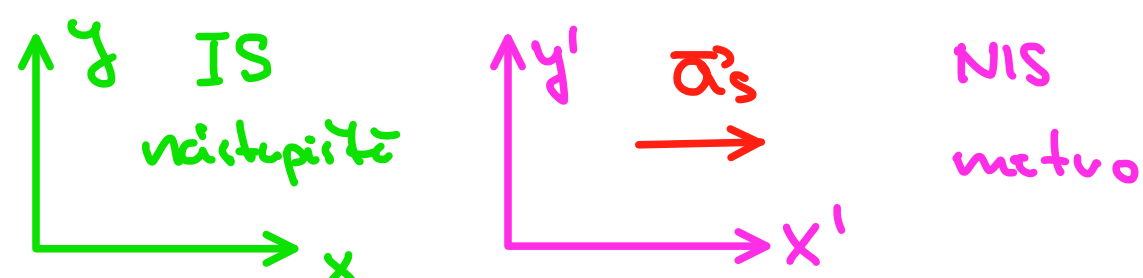
$\rightarrow$ dynamika v ISS je určena 2.NZ, síly působící na tělesa jsou ve všech ISS shodné a mají fyzikální charakter $\equiv$ **práce síly**

Neinerciální vztažné soustavy

- soustavy, ve kterých neplatí 1.NZ
 - $\Rightarrow$ soustavy, které se vůči volnému hmotnému bodu pohybují se zrychlením
- 2.NZ neplatí přímo, ale je nutné ho opravit přidáním **zdánlivých nepůsobících sil**, které působí pouze v konkrétních soustavách a nemají žádný fyzikální (interakční) původ

Setrvačná síla

- rovnoměrně zrychlující soustava : metvo



$\frac{d}{dt} \downarrow \quad \vec{r}'(t) = \vec{r}(t) - \frac{1}{2} \vec{a}_s t^2$

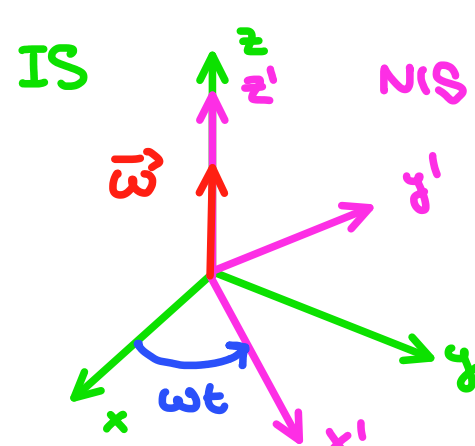
$\vec{v}'(t) = \vec{v}(t) - \vec{a}_s t$

$\frac{d}{dt} \downarrow \quad \vec{a}'(t) = \vec{a}(t) - \vec{a}_s$

$\Rightarrow$ 2.NZ $m\vec{a}'(t) = \vec{F} - \underbrace{m\vec{a}_s}_{\text{setrvačná síla}}$

Odstrředivá síla +

- soustava rotující s úhlovou rychlostí $\vec{\omega}$



$x' = x \cos \varphi + y \sin \varphi$

$y' = y \cos \varphi - x \sin \varphi \quad \left. \vphantom{y' = y \cos \varphi - x \sin \varphi} \right\} \frac{d}{dt}$

$\dot{x}' = \dot{x} + \frac{d\varphi}{dt} (y \cos \varphi - x \sin \varphi)$

$\dot{y}' = \dot{y} + \frac{d\varphi}{dt} (-x \cos \varphi - y \sin \varphi)$

$\frac{d\varphi}{dt} \equiv \omega$

$\dot{\vec{w}}' = \dot{\vec{w}} - \vec{\omega} \times \vec{r}$

$\vec{\omega}(t) = (0, 0, \frac{d\varphi}{dt}(t))$

$\Rightarrow$ platí identita $\left. \frac{d}{dt} \right|_{NIS} = \left. \frac{d}{dt} \right|_S - \vec{\omega} \times$

$\frac{d}{dt} \Big|_{NIS} \downarrow$

$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r}$

$\vec{a}' = \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_S - \vec{\omega} \times \right) (\vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r})$

$= \vec{a} - \vec{\omega} \times \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}$
 $= \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}$

$= \vec{a} - 2\vec{\omega} \times \vec{v}' - \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r} - \vec{\omega} \times \vec{r}$

$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r} - m2\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\omega} \times \vec{r}$

- $m\vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}$... **odstrředivá síla**

- $m2\vec{\omega} \times \vec{v}'$... **Coriolisova síla**

- $m\vec{\omega} \times \vec{r}$... **Eulerova síla**